



REDE DE COMPUTADORES

Alunos: Ari Alves, Nicole Bruch, Sabrina Hedler e Veyda Barbosa



BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – FURB





O QUE É REDE DE COMPUTADORES?

São sistemas de dispositivos interconectados que trocam dados e compartilham recursos usando protocolos de comunicação.

- São por conexões físicas ou sem fio.
- Dispositivos interconectados, equipamentos que trocam dados e recursos.
- Protocolos de comunicação, regras para a troca de informações.

■ Componentes Principais de Rede

- **IP**: Identifica dispositivos na rede.
- **Nós**: Dispositivos que trocam dados.
- **Roteador**: Encaminha pacotes entre redes.
- **Switch**: Gerencia tráfego interno da rede.
- **Porta**: Direciona dados para serviços.
- **Gateway**: Conecta redes diferentes.

■ Arquitetura de Rede

Define como os dispositivos se conectam e se comunicam.

- **P2P**: Dispositivos compartilham recursos diretamente, sem servidor central.
- **Cliente-Servidor**: Servidor central gerencia e fornece serviços aos clientes.
- **Híbrida**: Combina elementos de P2P e Cliente-Servidor.

CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS



■ Topologias de Rede

Define como os dispositivos se conectam e trocam dados.

- **Barramento**: Todos conectados a um único cabo.
- **Anel**: Dispositivos em um loop fechado.
- **Estrela**: Todos ligados a um hub central.
- **Malha**: Conexões redundantes para maior confiabilidade.

■ Protocolos de Comunicação de Rede

São regras que permitem a troca de dados entre dispositivos.

- **TCP/IP**: 4 camadas: Rede, Internet, Transporte, Aplicação.
- **OSI**: 7 camadas: Desde física (hardware) até aplicação (usuário).

CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS



■ Tipos de Rede por Meio de Transmissão

Redes de Computadores por meio de transmissão.

- **Redes com fio:** Usam cabos físicos, como Ethernet, coaxiais e fibra óptica, escolhidos conforme tamanho, velocidade e disposição da rede.
- **Redes sem fio:** Transmitem dados via infravermelho, rádio ou ondas eletromagnéticas, sem necessidade de cabos.

■ Tipos de Rede por Comunicação

Formas de transmissão de dados em rede.

- **Redes multiponto:** Vários dispositivos compartilham o canal e os links da rede.
- **Redes ponto a ponto:** Conexão direta entre dispositivos para transmissão de dados.
- **Redes de transmissão:** Um único dispositivo envia dados para vários receptores, como em estações de TV.
- **VPNs:** Criam conexões seguras e criptografadas entre dois pontos da rede, protegendo dados e identidade.

CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS



MODELOS DE REDE DE COMPUTADORES

Rede Centralizada

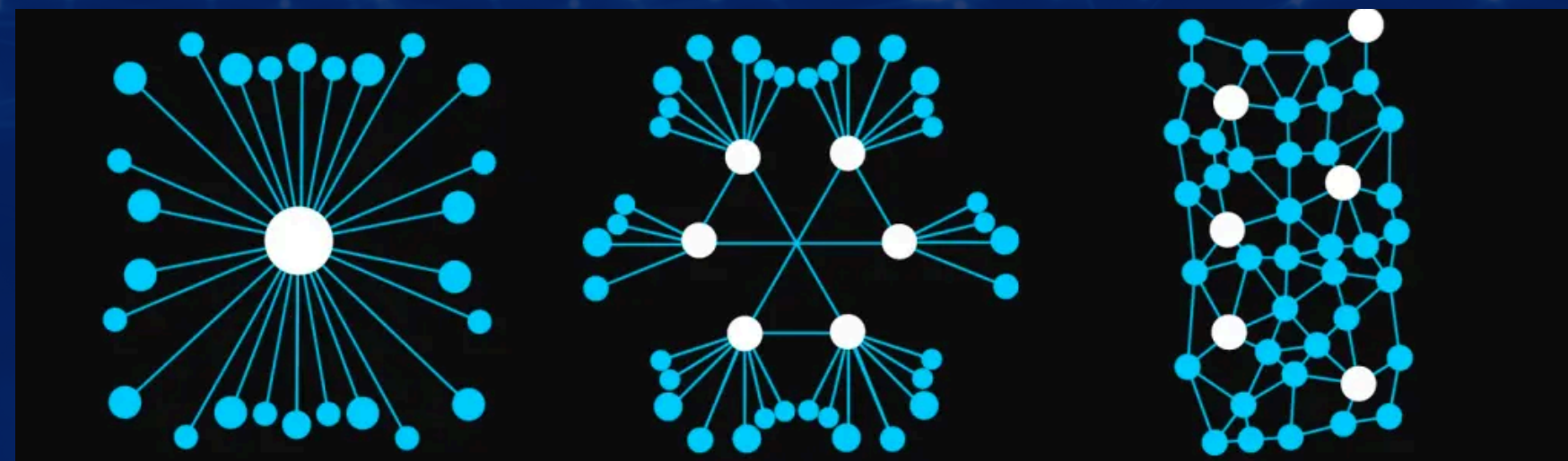
- Serviços e dados são centralizados em um único servidor.
- O servidor controla o tráfego de dados e aplica protocolos de acesso.
- **Exemplos**: Redes bancárias, universitárias, governamentais

Rede Distribuída

- Terminais independentes, mas colaborativos, com distribuição de tarefas.
- Cada computador processa uma parte da informação para alcançar um resultado comum.
- **Exemplos**: Processamento paralelo, onde várias CPUs trabalham simultaneamente em uma tarefa.

Rede Descentralizada

- Conjunto de servidores independentes, cada um com controle próprio de tráfego.
- Depende das normas de cada servidor.
- **Exemplos**: Internet, redes ponto-a-ponto (como redes domésticas).





OBRIGADA PELA ATENÇÃO

Alunos: Ari Alves, Nicole Bruch, Sabrina Hedler e Veyda Barbosa